프로세스 설계와 이벤트 설계

클라우드캡스톤디자인2 · 5주차

5주차

오늘의 목표와 흐름

- 프로세스 목록의 각 흐름을 스윔레인 다이어그램으로 구체화
- 프로세스 설계의 분기 조건에서 이벤트를 도출해 이벤트 설계까지 진행

1교시 · 60분

- 복습·보완본 배포 15분
- 표기법·작성 포인트 10분
- 프로세스 설계 실습 35분

2교시 · 60분

- 설계 실습 이어서 30분
- 조별 공유·피드백 20분
- 완성본 대조 10분

3교시 · 60분

- 이벤트 설계 개념 20분
- 양식·사례 해설 10분
- 이벤트 목록 실습 30분

4교시 · 60분

- 이벤트 상세 실습 30분
- 조별 공유·피드백 20분
- 정리 10분

복습

지난주까지 정리한 것

- 요구사항분석서 — 비즈니스 프로세스(As-Is/To-Be), 기능 요구사항(FR), 데이터 요구사항
- 페르소나 — 등장인물별 목표·불만·사용 상황을 인물 단위로 구체화
- 프로세스 목록 — 여러 FR을 하나의 업무 흐름으로 묶고, 흐름마다 관련 사용자·관련 FR 정리
  - 오늘 그릴 대상은 프로세스 목록의 각 행

1교시 · 8분

보완본 확인 — 무엇부터 그릴지 정하기

- 조별 프로세스 목록·페르소나 보완본 배포 — 빨간 글씨가 이번에 추가·정정된 부분
- 프로세스 목록에 우선순위 열이 추가됨 — 오늘 그릴 순서의 기준

우선순위 읽는 법

— 상 = 서비스 핵심·필수 구현 흐름 / 중 = 보조·운영·관리 기능 / 하 = 부가·편의 기능

— 같은 등급 안에서도 동점 없이 순위 — 상(1)이 가장 먼저

— 오늘은 상(1)부터 순서대로, 시간이 되는 만큼만 그림 — 전부 그리지 않아도 됨

📌 지금 배포: 프로세스목록_보완 · 페르소나_보완 (조별)

1교시 · 5분

프로세스 설계 표기법

- 등장인물별 구역(스윔레인)을 가로로 나누고, 그 안에 처리 단계를 배치



시작 · 종료

흐름의 시작과 끝



처리 단계

누가 무엇을 하는지



분기(조건)

조건에 따라 갈라짐



데이터

저장·조회되는 정보

— 실선 화살표 = 일반 흐름 / 점선 화살표 = 비동기·데이터 연동

— 손으로 그리거나 워드 도형으로 그려도 무방 — 표기법만 지키면 형식은 자유

1교시 · 5분

잘 그린 설계도의 조건

01 분기 조건이 구체적

- "확인?" 같은 막연한 조건 대신
- "예약 후 15분 내 체크인?"처럼 숫자·기준을 명시

02 결과가 다르면 종료도 나눔

- 예: 체크인하면 "이용 시작", 안 하면 "좌석 재오픈"
- 한 흐름에 종료가 여러 개일 수 있음

03 시점이 다른 일은 점선으로 분리

- 집계·기록·알림처럼 메인 흐름과 시점이 다른 활동
- 실선으로 억지로 잇지 않음

04 단계 이름은 업무 언어로

- "데이터 저장", "조회" 같은 일반 표현 대신
- "예약 확정", "처리 상태 기록"처럼 구체적으로

1교시 · 35분

프로세스 설계 실습 — 우선순위 높은 것부터

- 프로세스 목록의 우선순위 상(1)부터 순서대로 설계도 작성
- 한 장에 한 프로세스 — 등장인물별 구역을 나누고 처리 단계·분기 배치
- 이번 시간 목표는 2개 — 전부 그리는 것이 목표가 아님

막히면 이렇게

— 단계가 떠오르지 않으면 요구사항분석서의 To-Be 문장을 순서대로 끊어서 옮기기

— 분기 조건은 해당 FR의 상세 내용에 적힌 기준을 그대로 가져오기

📌 지금 배포: 프로세스설계_양식 · 프로세스설계_작성예시

2교시 · 30분

프로세스 설계 실습 — 이어서

- 1교시에 그리던 설계도를 마무리하고, 다음 우선순위로 이어감
- 이미 그린 설계도는 앞의 네 가지 조건에 비춰 한 번 더 점검
  - 분기가 하나도 없는 흐름이라면 정말 조건이 없는 업무인지 다시 확인

조별로 나눠서 그려도 됨

- 팀원별로 프로세스를 나눠 동시에 그리되, 등장인물 이름과 표기법은 팀 내에서 통일

2교시 · 20분

조별 공유 및 피드백

- 조별로 그린 설계도 중 한 장을 골라 공유
- 아래 항목을 함께 확인

흐름이 끊기지 않는가

— 시작에서 종료까지 화살표로 이어지는가
— 연결되지 않고 떠 있는 단계가 없는가

분기가 빠지지 않았는가

— 요구사항에 적힌 조건이 마름모로 표시됐는가
— 조건이 구체적인 문구로 쓰였는가

담당이 맞는가

— 각 단계가 실제 수행 주체의 구역에 있는가
— 시스템이 하는 일과 사람이 하는 일이 구분됐는가

2교시 · 10분

완성본과 대조하기

- 조별 프로세스 설계 완성본을 지금 자료실에 업로드 — 프로세스 목록 전체에 대응
- 직접 그린 설계도와 나란히 놓고 비교

대조하며 할 일

— 내가 빠뜨린 분기가 있는지 확인 — 있으면 내 설계도에 추가

— 완성본과 다르게 그렸다면 어느 쪽이 실제 업무에 맞는지 팀에서 판단

— 모든 설계도의 분기(마름모)에 동그라미 표시 — 3교시 이벤트 설계의 출발점

📌 지금 업로드: 프로세스설계_조별 완성본 (자료실)

3교시 · 개념

설계는 층을 쌓는 것

- 세 가지 설계는 각각 다른 문서가 아니라, 같은 설계도 위에 쌓이는 층

3층 데이터 설계

그 이벤트가 일어나면 어떤 정보가 새로 생기고, 바뀌고, 읽히는가

2층 이벤트 설계

그 흐름의 어느 지점에서 시스템이 스스로 반응하는가

1층 프로세스 설계 (기반)

누가, 어떤 순서로, 어떤 조건에서 갈라지는가 — 오늘 1·2교시에 그린 것

— 기반이 정확할수록 위에 얹을 자리가 분명해짐 — 분기가 빠지면 이벤트도 빠짐

3교시 · 개념

이벤트는 설계도의 어디에 얹히는가

- 이벤트 = 사람이 조작하지 않아도 시스템이 스스로 반응해야 하는 지점

분기(마름모) 옆

"15분 내 체크인?" →
아니오 쪽이 자동 취소 이벤트

시간이 흐르는 지점

"예약 시각 하루 전" →
알림 발송 이벤트

상태가 바뀌는 지점

"좌석이 비었을 때" →
대기자 알림 이벤트

기준값을 넘는 지점

"재고가 최소 보유량 미만" →
담당자 알림 이벤트

표기법

— 이벤트는 분홍색 육각형으로 표시하고, 발생 지점에 점선으로 연결 — 기존 도형은 그대로 두고 위에 얹기만 함

3교시 · 개념

이벤트를 적는 방법 — 트리거·조건·반응

01 트리거

무엇이 일어나면?

예약 시각으로부터
15분이 지났을 때

02 조건

어떤 경우에만?

그때까지 체크인
기록이 없는 경우

03 반응

시스템이 무엇을 하는가?

예약을 취소 상태로 바꾸고
좌석을 다시 예약 가능으로

— 세 가지가 다 채워져야 개발할 수 있는 이벤트 — 하나라도 비면 "언제 도는지" 또는 "뭘 하는지"가 불분명

— 반응에는 데이터가 따라옴 — "예약 상태 변경"은 다음 단계인 데이터 설계로 이어짐

3교시 · 10분

이벤트 설계 양식 살펴보기

- 양식은 두 부분 — 위쪽은 설계도, 아래쪽은 이벤트 상세 표

위 — 이벤트를 얹은 설계도

- 1·2교시에 그린 프로세스 설계도를 그대로 사용
- 이벤트 발생 지점에 분홍 육각형 + 번호(E1, E2 …)
- 기존 도형·화살표는 지우지 않음

아래 — 이벤트 상세 표

- 번호 · 이벤트명 · 트리거 · 조건 · 반응 · 영향받는 데이터
- 번호로 위 설계도의 육각형과 연결
- 영향받는 데이터 칸이 다음 주 데이터 설계의 입력

📌 지금 배포: 이벤트설계_양식 · 이벤트설계_작성예시

3교시 · 30분

실습 — 설계도 위에 이벤트 표시하기

- 2교시에 동그라미 친 분기부터 시작 — 그 자리가 이벤트 후보
- 이벤트라고 판단되면 분홍 육각형을 얹고 번호 부여
- 분기 외에도 시간·상태·기준값 지점이 있는지 설계도를 한 번 훑기

이벤트인지 아닌지 헷갈릴 때

— 사람이 버튼을 눌러야 일어나면 이벤트가 아니라 처리 단계
— 아무도 조작하지 않아도 시스템이 알아서 해야 하면 이벤트

4교시 · 30분

실습 — 이벤트 상세 채우기

- 표시한 이벤트마다 트리거·조건·반응을 문장으로 작성
- 반응을 적을 때 어떤 정보가 새로 생기거나 바뀌는지 함께 기록

작성 기준

- 트리거는 시점이 드러나게 — "예약 시각 + 15분 경과"처럼 언제인지 명확히
- 조건은 판단 기준을 숫자나 상태로 — "체크인 기록 없음", "재고 < 최소 보유량"
- 반응은 시스템이 하는 동작으로 — "예약 상태를 취소로 변경, 좌석 상태를 예약가능으로 변경"

4교시 · 20분

조별 공유 및 피드백

- 이벤트를 얹은 설계도와 상세 표를 함께 공유

빠진 이벤트는 없는가

— 분기마다 자동 처리가 필요한 쪽이 있는지
— 알림·마감·집계처럼 사람이 안 해도 되는 일

세 요소가 다 찼는가

— 트리거에 시점이 드러나는가
— 조건이 판단 가능한 기준인가

사람 일과 섞이지 않았는가

— 버튼을 눌러야 도는 것을 이벤트로 적지 않았는가
— 그런 항목은 처리 단계로 되돌리기

정리

오늘 완성한 것

- 프로세스 목록의 흐름을 스윔레인 설계도로 구체화
- 그 설계도 위에 이벤트를 얹어 시스템이 스스로 반응할 지점을 정의
- 이벤트마다 트리거·조건·반응과 영향받는 데이터까지 정리

지금 손에 남은 것

— 설계도 1층(흐름) + 2층(이벤트)이 얹힌 문서 — 팀별로 파일이나 사진으로 보관

— 이벤트 상세 표의 "영향받는 데이터" 칸이 데이터 설계의 출발점